NOM : **Prénom :** *Interrogation n° 2*

1) Factoriser par la technique de l'angle moitié : $1 + e^{it} =$

2) Calculer $\dfrac{\partial}{\partial x}\left(x\mathrm{e}^{-\left(x^2+3yx\right)}\right) =$

3) Formule de dérivation de la réciproque d'une fonction f bijective de I sur J continue et strictement monotone, en supposant que f^{-1} est dérivable sur J.

$$(f^{-1})' =$$

4) Montrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(1 + e^x)$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur J un intervalle à déterminer, puis déterminer sa bijection réciproque.